

2021 年《电磁场与电磁波》期末考试试题（A 卷）

试题可能用到介质常数： $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m}$ ， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

一（20 分）选择题（每小题 2 分）

1 关于矢量场的旋度与环量，下面说法错误的是_____。

- A 旋度表示矢量场旋涡源的体密度
- B 旋度定义与选择的坐标系无关
- C 旋度的各分量与选择的坐标系有关
- D 某一方向的环量密度为旋度在该方向上的投影

2 对于介质中静电场的基本方程，下面说法正确的是_____。

- A $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\varepsilon_0}$
- B $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f + \rho_p}{\varepsilon_0}$
- C $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f + \rho_p}{\varepsilon}$
- D $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\varepsilon}$

3 对于恒定电流的电场，在两种导电媒质的分界面两侧，下列说法错误的是_____。

- A $\phi_1 = \phi_2$
- B $\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \sigma_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n}$
- C $\varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n}$
- D $\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}$

4 关于恒定电流的磁场，在两种介质的分界面上，下面说法错误的是_____；

- A $B_{1n} = B_{2n}$
- B $A_{1n} = A_{2n}$
- C $B_{1t} = B_{2t}$

D $A_{1t} = A_{2t}$

5 描述电磁能量守恒关系的是_____。

A 坡印亭定理

B 亥姆霍兹定理

C 安培环路定理

D 法拉第电磁感应定律

6 对于导电媒质中的均匀平面波， $\phi = \tan^{-1}(\frac{\sigma}{\omega\epsilon})$ ，电场比磁场的相位_____。

A 落后 ϕ

B 落后 $\phi/2$

C 超前 $\phi/2$

D 超前 ϕ

7 下列哪种情况可能不会发生全反射_____。

A 均匀平面电磁波从理想介质垂直入射到理想导体分界面

B 平行极化波从理想介质斜入射到理想导体分界面

C 均匀平面电磁波从高折射率理想介质入射到低折射率理想介质

D 垂直极化波从理想介质斜入射到理想导体分界面

8 矩形波导不可以传播_____波。

A TEM

B TE

C TM

D TE_{mn}

9 关于电磁辐射的描述错误的是_____。

A 医学上使用紫外线进行空气灭菌属于电磁辐射的应用；

B 微波炉加热使用了电磁辐射；

C 4G 和 5G 基站发射信号属于电磁辐射；

D 大功率微波基站周围的植物会枯黄是由于热效应，因此该类电磁辐射对人类无害处。

10 电偶极子远区场的场量_____。

A 与 r 成反比

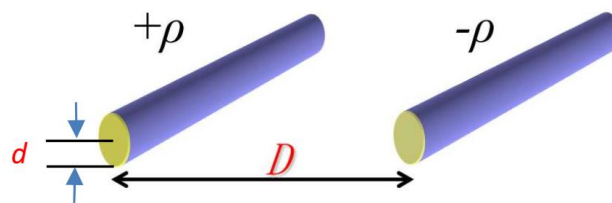
B 与 r 成正比

C 与 r^2 成正比

D 与 r^2 成反比。

二（12 分）如图所示的半径为 d ，中心相距 D 的无限长平行双导线带电系统， $D \gg d$ ，单位长度的电荷量分别为 $+\rho$ ， $-\rho$ ，试在柱坐标系中求：

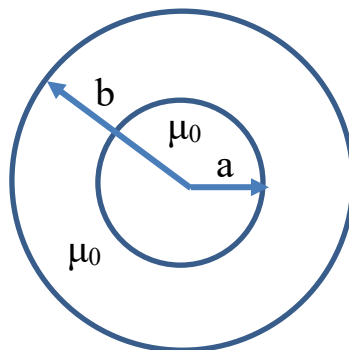
1. 空间电位分布（5 分）；
2. 单位长度的电容（4 分）；
3. 空间单位长度存储的电场能量（3 分）。



题二图

三（10 分）无限长的同轴线，所有材料的磁导率均为 μ_0 ，内外导体半径分别为 a 和 b （如题三图所示），内外导体端面闭合形成回路，并通有电流 I 。求：

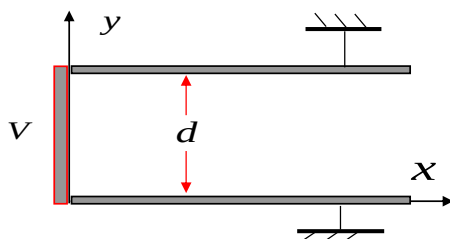
1. 空间各处的磁场强度分布（7 分）；
2. 单位长度储存的磁场能量（3 分）。



题三图

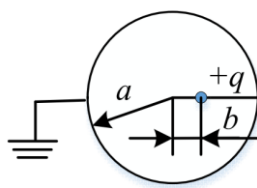
四（10 分）如图所示，导体槽沿 x 、 z 方向无限长，左侧导体板电位保持为 V ，其余两面接地，试求：

1. 槽内电位满足的微分方程及边界条件（5 分）；
2. 分离变量法求槽内的电位分布（不需要确定最后一个常数）（5 分）。



题四图

五（8 分）如题四左图所示，接地的空心导体球壳半径为 a ，在距球心 $b=a/3$ 处放置一个电荷量为 $+q$ 的点电荷，试在球坐标系下，求镜像电荷的个数，电量值，位置以及球内中空区域的电位分布。



题五图

六（10 分）请写出有源，有耗媒质中麦克斯韦方程组的积分形式和本构方程。

七（10 分）真空中频率为 100 MHz 的平面波，磁场强度的复数形式为

$$\vec{H} = (3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y)e^{-j(kz - \pi/3)} \text{ A/m}, \text{ 试求:}$$

- 1 波长，波矢量，波阻抗（3 分）；
- 2 电场强度的复数形式（2 分）；
- 3 分析该平面波的极化方式（2 分）；
- 4 电磁波的传播方向和平均功率密度（3 分）。

八（10 分）真空中 $z=0$ 处放置一个无限大的理想导体板， $z<0$ 区域中的电场

$$\text{强度为 } \vec{E} = \vec{e}_y \sin(4\pi z) \cos(15\pi \times 10^8 t - \beta x) \text{ V/m}, \text{ 试求:}$$

1 入射角 θ ，电场强度表达式中的相位常数 β （5 分）；

2 入射波电场的表达式（5 分）。

九（10 分）已知某填充空气的矩形波导中某模式的纵向磁场的表达式为

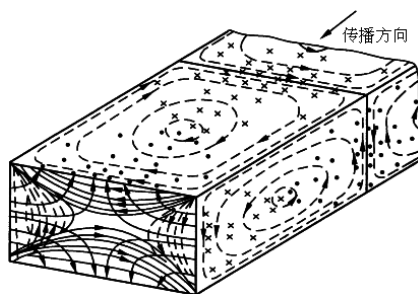
$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{5}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}y\right) \cos(\omega t - kz),$$
 电磁场分布如题九图所示（ $\times$ 和 $\cdot$ 对

应的电场线，闭合虚线对应的磁场线），试求：

1 这可能是哪种模式？（2 分）

2 该波导的尺寸（ $a > b$ ，长度单位均为 cm）（4 分）；

3 矩形波导内实现单模传输所对应的频率范围（4 分）。



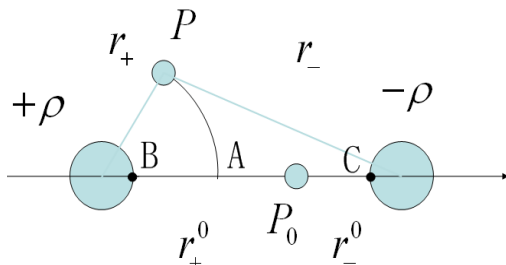
题九图

2021 年《电磁场与电磁波》期末考试试题（A 卷）答案

一（20 分）填空题（每个空 2 分）

1A; 2B; 3C; 4C; 5A; 6C; 7C; 8A; 9D; 10A。

二（12 分）



1（5 分） 由于 $D \gg d$ ，可以认为两个导体的电荷相互之间没有影响，均匀分布在导体表面，对于左导体做半径为 r 的高斯面，取两导体截面中心连线上一点 P_0 为电位的参考点，对应正负带点导体的距离为 r_+^0 和 r_-^0 ，

由高斯定理， $E_+(\vec{r}) = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$ -----1 分

只存在左导体时 P 点的电位为

$$\varphi^+ = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^A \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_A^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_+}^{r_+^0} \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 R} dR = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_+^0}{r_+} \quad \text{-----1 分}$$

同理，右导体在 P 点的电位为， $\varphi^- = \frac{-\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-^0}{r_-}$ -----1 分

总电位为： $\varphi(P) = \varphi^+ + \varphi^- = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-^0}{r_+} + \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_+^0}{r_-}$ -----1 分

参考点选在连线的中点：则 $r_+^0 = r_-^0$ ， $\varphi(P) = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_-}{r_+}$ -----1 分

2（4 分） $\varphi(B) = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D-d}{d}$ -----1 分

$$\varphi(C) = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{D-d} \quad \text{-----1 分}$$

$$U = \varphi(B) - \varphi(C) = \frac{\rho}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{D-d}{d} \quad \text{-----1 分}$$

$$C = \frac{\rho}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D-d}{d}} \approx \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{d}} \quad \text{-----1 分}$$

3 (3 分) $W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho_l \varphi dl' = \frac{1}{2} (\rho_l \varphi(B) - \rho_l \varphi(C))$ -----1 分

$W_e = \frac{1}{2} \left[\frac{\rho^2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D-d}{d} - \frac{\rho^2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{D-d} \right] = \frac{\rho^2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{d}$ -----2 分

三 (10 分)

1 电流分布具有轴对称性, 选择柱坐标系和安培环路定理求解磁场, 磁场强度沿 ψ 方向, 因此沿 ψ 方向画闭合回路。

应用安培环路定理: $\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{s} = H_\varphi 2\pi\rho = \sum I$ -----2 分

$\rho \leq a$, $\sum I = \pi\rho^2 J = I \frac{\rho^2}{a^2}$, $H_\varphi = \frac{I\rho}{2\pi a^2}$ -----2 分

$a < \rho \leq b$, $\sum I = I$, $H_\varphi = \frac{I}{2\pi\rho}$ -----2 分

$\rho > b$, $\sum I = 0$, $H_\varphi = 0$ -----1 分

2. 磁场能量 $W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{B} \cdot \vec{H} dv = \frac{1}{2} \int_V \mu_0 H^2 dv$, -----1 分

$W_m = \frac{1}{2} \int_0^a \mu_0 \left(\frac{I\rho}{2\pi a^2} \right)^2 (2\pi\rho d\rho) + \frac{1}{2} \int_a^b \mu_0 \left(\frac{I}{2\pi\rho} \right)^2 (2\pi\rho d\rho) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right) I^2 J/m$,

-----2 分

四 (10 分)

1 (5 分) 满足的方程: $\nabla^2 \phi(x, y) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$ -----1 分

边界条件:

$\phi(0, y) = V$, $0 < y < d$

$\phi(x, 0) = 0$, $0 < x < \infty$

$\phi(x, d) = 0$, $0 < x < \infty$

$\phi(\infty, y) = 0$, $0 < y < d$

-----4 分

2 (5 分)

$\phi(x, y) = X(x)Y(y)$

$$X(x)=Ae^{kx}+Be^{-kx} \quad \text{-----1 分}$$

$$Y(y)=C\sin ky+D\cos ky \quad \text{-----1 分}$$

代入边界条件 2，得到： $D=0$ ， $Y(y)=C\sin ky$ ；

代入边界条件 4，得到： $A=0$ ， $X(x)=Be^{\frac{n\pi}{d}x}$ ； -----以上两点共 1 分

代入边界条件 3，得到： $k=\frac{n\pi}{d}$ ， $Y(y)=C\sin\frac{n\pi}{d}y$ ， $n=1,2,\dots$ (n 不能为零)；

-----1 分(其中 n 的取值范围占 0.5 分)

$$\phi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}E_n\sin\left(\frac{n\pi y}{d}\right)e^{-\frac{n\pi x}{d}} \quad \text{-----1 分}$$

五 (8 分)

数量： 1 个 -----1 分

位置： $D=3a$ -----2 分

量值： $q'=-3q$ -----2 分

$$\phi(r)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\left(r^2-\frac{2}{3}ra\cos\theta+\frac{a^2}{9}\right)^{1/2}}-\frac{3}{\left(r^2-6ra\cos\theta+9a^2\right)^{1/2}}\right], r\leq a \quad \text{-----3 分}$$

六 (10 分)

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad \text{-----2 分}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{-----2 分}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \quad \text{-----2 分}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{-----2 分}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E} \quad , \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H} \quad , \quad \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \text{-----2 分}$$

七 (10 分)

1 (3 分)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3m \text{ -----1 分}$$

$$\vec{k} = \vec{e}_z \frac{2\pi}{\lambda} = \vec{e}_z \frac{2\pi}{3} \text{ rad/m -----1 分(注意方向)}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \Omega \text{ -----1 分}$$

2 (2 分)

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_z = 120\pi (3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y) \times \vec{e}_z e^{-j(kz - \pi/3)} = 120\pi (4\vec{e}_x - 3\vec{e}_y) e^{-j(kz - \pi/3)}$$

-----2 分

3 (2 分)

该平面波在 x 和 y 方向的相位相差 π ，故该平面波为线极化波。-----2 分

4 (3 分)

电磁波的传播方向为正 Z 轴。-----1 分

平均功率密度为平均坡印廷矢量

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \frac{1}{2} \times 120\pi \times (16 + 9) \vec{e}_z = 4710 \vec{e}_z \text{ W/m}^2 \text{ -----2 分}$$

八 (10 分)

1 (5 分)

$$\text{角频率 } \omega = 15\pi \times 10^8 \text{ rad/s -----1 分}$$

$$\text{波在无限大自由空间传播的相移常数: } \beta' = k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 5\pi \text{ -----1 分}$$

$$\text{入射角 } \beta' \cos \theta = k \cos \theta = 4\pi, \theta = \arccos \frac{4}{5} \text{ -----1 分}$$

$$\text{相移常数 } \beta = \beta' \sin \theta = k \sin \theta = 3\pi \text{ -----2 分}$$

2 (5 分)

通过分析合成波的表达式，判断题目所述情况为垂直极化波斜入射到理想导体的

表面后合成波的电场强度的表达式。-----2 分

入射波波矢 $k^+ = 3\pi\vec{e}_x + 4\pi\vec{e}_z$ -----1 分

复振幅 $\vec{E}_0^+ = \frac{1}{2}$ -----1 分

合成波瞬时表达式在 x 方向为余弦，对比教材 7-46 式可知，入射波为正弦。

入射波电场强度表达式： $\vec{E} = \frac{1}{2}\vec{e}_y \sin(15\pi \times 10^8 t - 3\pi x - 4\pi z)$ -----1 分

九（10 分）

1 （2 分）

可能是 TE₁₁ 模式-----2 分

2（4 分）

$k_x = \frac{m\pi}{a} = \frac{\pi}{a} = \frac{\pi}{5}$ ， $a = 5 \text{ cm}$ ；-----2 分

$k_y = \frac{n\pi}{b} = \frac{\pi}{b} = \frac{\pi}{3}$ ， $b = 3 \text{ cm}$ ；-----2 分

3（4 分）由 $b < a < 2b < 2a$ 可以得到

TE₁₀ 模的截止波长： $\lambda_{TE10} = 2a = 10 \text{ cm}$ ；-----1 分

次高模 TE₀₁ 模截止波长： $\lambda_{TE01} = 2b = 6 \text{ cm}$ ；-----1 分

单模传输的频率范围： 3 GHz~5GHz。-----2 分